8.3 简单几何体的表面积与体积

FIG · B2-8-3

01 · 核心定理、公式与阶段边界

算侧面积必须用母线 l；算体积必须用垂直高 h！

展开扇形抓两量：半径等于母线 l，弧长等于底面周长 $2\pi r$。圆心角占比等于底面半径与母线之比：$\theta = 360^\circ \times \dfrac{r}{l}$。

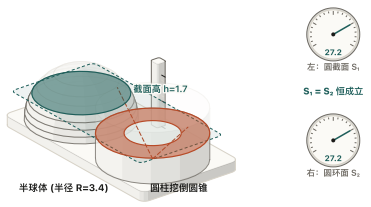
台体公式是通式：当上底缩小为一个点（$S_1 = 0$）退化为锥体 $V = \frac{1}{3}S_2 h$；当上底与下底全等（$S_1 = S_2 = S$）退化为柱体 $V = Sh$。

$$S_{球} = 4\pi R^2, \qquad V_{球} = \frac{4}{3}\pi R^3$$

球表面积等于最大截面大圆面积的 4 倍；体积可看作以球心为顶点的微小锥体累加：$V = \dfrac{1}{3}SR = \dfrac{4}{3}\pi R^3$。

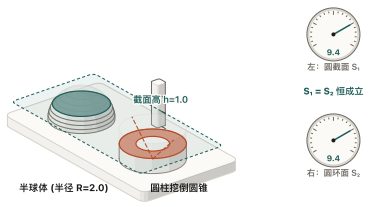
02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



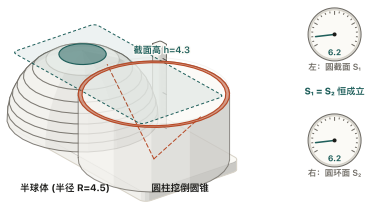
球/柱半径 R= 3.4 · 截面高度比 h/R= 1.70 (50%)

姿态 B · 下界/初始端



球/柱半径 R= 2.0 · 截面高度比 h/R= 1.00 (50%)

姿态 C · 上界/满量程端



球/柱半径 R= 4.5 · 截面高度比 h/R= 4.27 (95%)

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 已知一个球的表面积为 36π，则该球的体积为：

☐ A 18π　☐ B 27π　☐ C 36π　☐ D 48π

2. 一个圆台的上、下底面半径分别为 1 和 3，高为 3，则该圆台的体积为：

☐ A 12π　☐ B 13π　☐ C 14π　☐ D 39π

3. 某工件由一个底面半径为 1、高为 2 的圆柱和一个底面半径为 1、母线长为 2 的圆锥拼接而成（圆锥底面与圆柱上底面完全贴合）。则该工件的表面积为：

☐ A 6π　☐ B 7π　☐ C 8π　☐ D 9π

4. 若一个圆锥的侧面展开图是一个半圆（圆心角为 180°），且该半圆展开图的面积为 8π，则该圆锥的底面半径 r 和垂直高 h 分别为：

☐ A $r=2,\ h=2$　☐ B $r=2,\ h=2\sqrt{3}$　☐ C $r=4,\ h=2\sqrt{3}$　☐ D $r=2\sqrt{3},\ h=2$

参考答案与防坑要点： (1) [C] C。由球的表面积公式 S=4πR2=36π，解得 R2=9，因为半径 R>0，所以 R=3。再代入球的体积公式：V=34πR3=34π×33=36… ｜ (2) [B] B。上底面积 S1=π×12=π，下底面积 S2=π×32=9π。代入台体体积公式： V=31h(S1+S1S2+S2)=31×3×… ｜ (3) [B] B。组合体表面积是外露在外部的所有面积之和，内部重合贴合的接触面绝不能算入表面积！ 外露表面由三部分组成： ① 圆柱下底面：S1=πr2=π×12=… ｜ (4) [B] B。绝不能把展开扇形的母线长误认作圆锥的高！ 展开扇形的半径是圆锥的母线长 l。半圆面积为 21πl2=8π⟹l2=16⟹l=4。 展开扇形的圆心角…